

CHUYÊN ĐỀ: MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP



Video bài giảng

I PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quang hợp:

- **Ánh sáng:** Cường độ ánh sáng tăng thì hiệu suất quang hợp tăng (đến một giới hạn nhất định).
- **Nước:** Là nguyên liệu trực tiếp của quang hợp và điều hòa sự đóng mở khí khổng.
- **Khí Carbon dioxide (CO₂):** Nồng độ thích hợp giúp quang hợp đạt tối đa.
- **Nhiệt độ:** Quang hợp diễn ra tốt nhất ở nhiệt độ từ 25 – 35°C.

2. Ứng dụng thực tiễn:

- Trồng cây với mật độ hợp lý, tỉa cành để đón ánh sáng.
- Tưới nước đầy đủ và bón phân khoa học để nâng cao năng suất cây trồng.

Ví dụ 1

Khi nồng độ CO₂ trong không khí tăng quá cao

- a) Cây sẽ tăng cường độ quang hợp
- b) Cây sẽ chết vì ngộ độc
- c) Cây sẽ giảm cường độ quang hợp
- d) Cây quang hợp bình thường



Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Nước ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

- a) Là nguyên liệu của quang hợp
- b) Điều tiết không khí
- c) Điều tiết quang phổ
- d) Cả A và B



Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 3

Nhiệt độ thuận lợi nhất cho hầu hết các loài cây quang hợp là

- a) 35oC - 45oC
- b) 15oC - 25oC
- c) 20oC - 35oC
- d) 25oC - 35oC



Mức độ: ★★★★★

Ví dụ 4

Nước là nguyên liệu trong quá trình trao đổi chất và năng lượng nào ở thực vật:

- a) Hô hấp
- b) Quang hợp
- c) Phân giải chất hữu cơ
- d) Sinh trưởng và phát triển



Mức độ: ★★☆☆

II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 5

Khi thực vật thiếu nước sẽ xảy ra hiện tượng:

- a) Khí khổng đóng lại, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá giảm, tăng cường độ quang hợp của cây xanh.
- b) Khí khổng mở ra, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá tăng, quang hợp của cây gặp khó khăn.
- c) Khí khổng mở ra, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá tăng, tăng cường độ quang hợp của cây xanh.
- d) Khí khổng đóng lại, hàm lượng carbon dioxide đi vào lá giảm, quang hợp của cây gặp khó khăn.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 6

Nồng độ khí carbon dioxide thấp nhất mà cây xanh tiến hành quang hợp được là:

- a) 0,001% - 0,01%
- b) 0,001% - 0,08%
- c) 0,008% - 0,01%
- d) 0,005% - 0,02%

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 7

Tại sao cần trồng và bảo vệ cây xanh?

- a) Cây xanh có vai trò cung cấp thức ăn và nơi ở cho nhiều loài sinh vật.
- b) Cây xanh có vai trò chặn lũ, điều hòa không khí, chống xói mòn đất, cung cấp thức ăn và nơi ở cho nhiều loài sinh vật.
- c) Cây xanh có vai trò tạo cảnh quan đô thị tươi đẹp.
- d) Cây xanh giúp phủ xanh đất trống.

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 8

Cường độ ánh sáng tăng quá cao thì cây xanh

- a) Ngừng quang hợp
- b) Quang hợp giảm
- c) Quang hợp tăng
- d) Quang hợp đạt mức cực đại

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 9

Quá trình quang hợp cần phải có bao nhiêu nhân tố sau đây? (1) Ánh sáng (2) CO₂ (3) H₂O (4) O₂ (5) Bộ máy quang hợp

- a) 4
- b) 5
- c) 2
- d) 3

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 10

Cho các cây sau: (1) Cây rau má (2) Cây dừa (3) Cây xà cừ (4) Cây lá lốt (5) Cây hoa mười giờ (6) Rau sam Những cây thuộc nhóm thực vật ưa bóng là:

- a) (1), (2), (4), (5)
- b) (2), (3), (5), (6)
- c) (1), (3), (4), (5), (6)
- d) (1), (4), (5), (6)

Mức độ: ★★★★★

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Ở một số vùng sa mạc khô hạn, các loài cây xương rồng đã tiến hóa để đóng kín khí khổng vào ban ngày tránh mất nước, và chỉ mở ra vào ban đêm để hấp thụ khí carbon dioxide phục vụ cho quang hợp!

✎ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU



Video Bài giảng



Hướng dẫn giải

Thầy Lâm khoa học